Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

Introdução

Modelagem

Resp. Transitória

Sist. Realimentados

Lugar das Raízes

Resp. em Frequência

Controle PID

Controle Moderno

Aula 22

Aula 23

Aula 24

Aula 25

Aula 26

Aula 27

Introdução à Teoria de Lyapunov

- Para SLIT-Cs, muitos critérios de estabilidade estão disponíveis:
  - Critério de Routh-Hurwitz;
  - Critério de Nyquist.
- Se o sistema não for linear ou não for invariante, esses critérios são inválidos.
- A Teoria de Lyapunov (formulada em 1892!) é aplicável a tais situações.
- Para SLIT-Cs, a Teoria de Lyapunov proporciona uma análise e síntese de controladores mais versátil.

Importante!

A Teoria de Lyapunov não invalida o que estudamos até aqui! Apenas é mais completa (e complexa) do que os métodos anteriormente estudados.

Sistemas em Tempo Contínuo (SCs)

- Considere um SC definido pela Equação Diferencial:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) \tag{26.1}$$

  onde $\mathbf{f}$ é uma função dependente do estado, $\mathbf{x}$, e, possivelmente, do tempo, t.
- (26.1) define um campo vetorial em $\mathbb{R}^n$.
- Suponha que $\phi(t; \mathbf{x}_o, t_o)$ seja a solução única de (26.1).

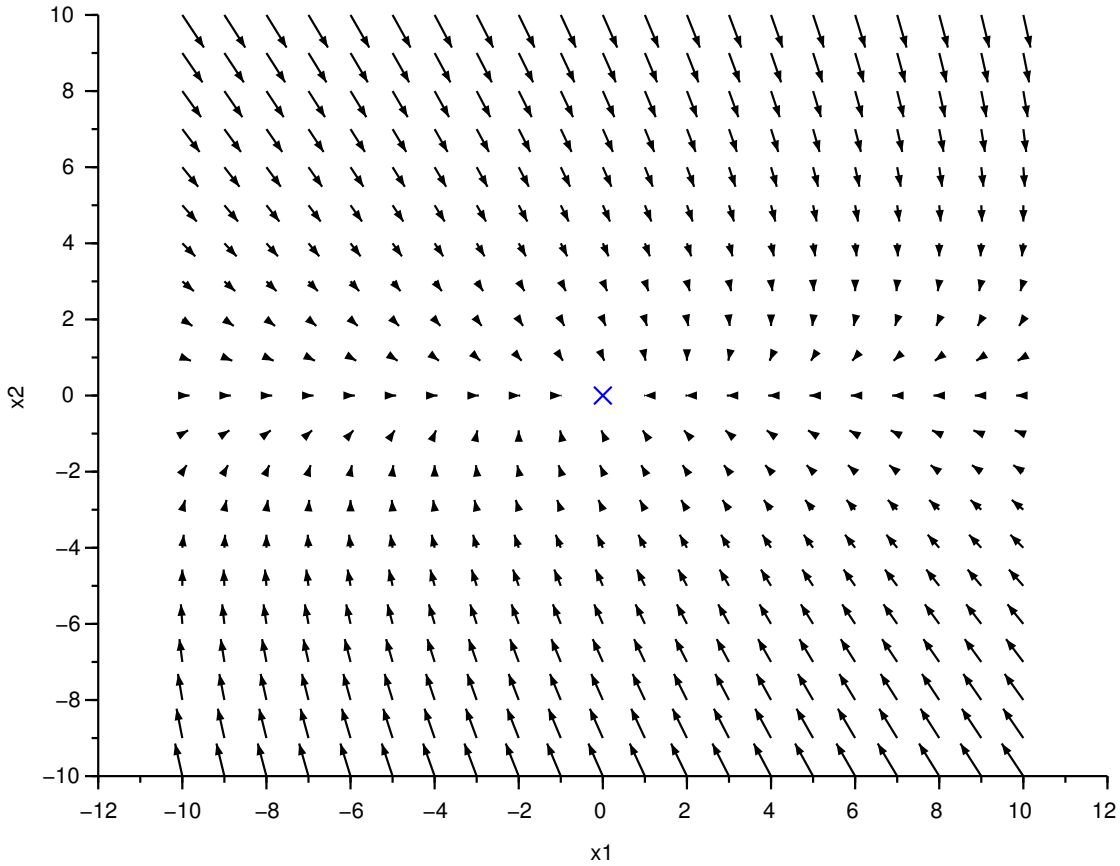
Definição (Ponto de Equilíbrio)

Seja $\mathbf{x}_e \in \mathbb{R}^n$, *tal que* $\mathbf{f}(\mathbf{x}_e, t) = \mathbf{0}, \forall t \geq 0$. *Então,* $\mathbf{x}_e$ *é dito um ponto de equilíbrio de* (26.1).

Exemplo: Campo Vetorial de SLIT-Cs

Considere o sistema:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -x_1 + 2x_2 \\ -5x_2 \end{bmatrix}$$



Definições de Estabilidade I

Observação

Se $\mathbf{x}_e \neq \mathbf{0}$, *pode-se fazer* $\mathbf{z}_e = \mathbf{0}$, *onde* $\mathbf{z}$ *é obtida por uma mudança adequada de variáveis de estado (translação) em* $\mathbf{x}$.

Definição (Estabilidade no Sentido de Lyapunov)

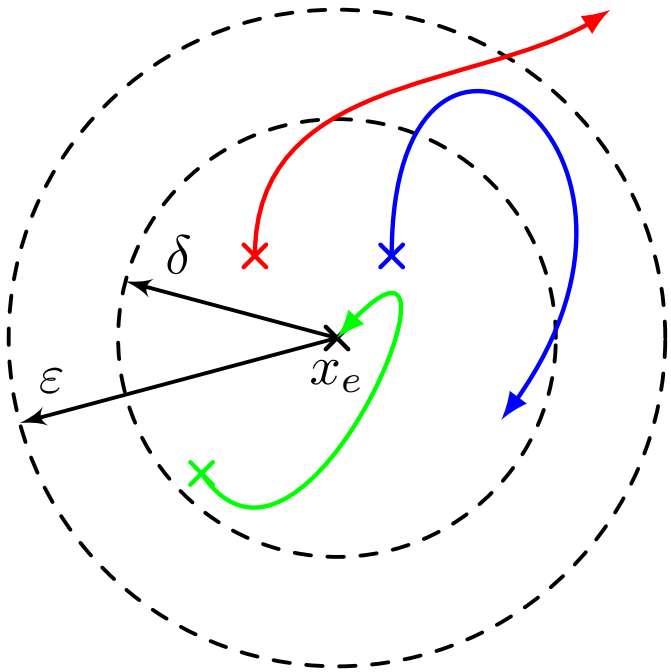
O ponto de equilíbrio $\mathbf{x}_e$ *é dito (localmente) estável no sentido de Lyapunov (ou Lyapunov-estável) se, dado* $\varepsilon > 0$, *então* $\exists \delta > 0$, *tal que:*

$$||\mathbf{x}_o - \mathbf{x}_e|| < \delta \Rightarrow ||\boldsymbol{\phi}(t; \mathbf{x}_o, t_o) - \mathbf{x}_e|| < \varepsilon$$

Definição (Estabilidade Assintótica)

O ponto de equilíbrio $\mathbf{x}_e$ *é dito (localmente) assintoticamente estável se, além de Lyapunov-estável, verifica-se, para* $t \to \infty$, $\boldsymbol{\phi}(t; \mathbf{x}_o, t_o) \to \mathbf{x}_e$.

Definições de Estabilidade II



Lyapunov-estável

Assintoticamente estável

Instável

- Os fatos ilustrados na figura devem ocorrer para todo $\mathbf{x}$ na esfera δ!
- Se cada definição de estabilidade ocorre para $\delta \to \infty$, então a estabilidade é dita global.
- Se dado $\varepsilon > 0$ não existir δ (mesmo muito pequeno) para as definições dadas, o ponto de equilíbrio é dito instável.

Positividade

Definição (Positividade de Funções)

Seja $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ e $V : \Omega \to \mathbb{R}$ uma função. V será dita positiva-definida se:

i $V(\mathbf{x}) \geq 0, \forall \mathbf{x} \in \Omega$;

ii $V(\mathbf{x}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$

Observação

- *Na definição de positividade, se $V(\mathbf{x}) = 0$, para algum $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ (além do próprio vetor nulo), V é dito positivo-semidefinido.*
- *De maneira análoga, define-se negatividade de funções.*
- *Uma função que não se enquadra nestas definições é dita indefinida.*

Positividade: Formas Quadráticas e Autovalores

Considere $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{n\times n}, \mathbf{P} = \mathbf{P}'$. Uma importante classe de funções $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ é dada pela forma quadrática:

$$V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}'\mathbf{P}\mathbf{x} \tag{26.2}$$

Da Álgebra Linear, tem-se:

- V é positiva definida se, e somente se, todos os autovalores de $\mathbf{P}$ forem positivos ($\mathbf{P}$ é uma matriz positiva-definida);
- V é negativa definida se, e somente se, todos os autovalores de $\mathbf{P}$ forem negativos ($\mathbf{P}$ é uma matriz negativa-definida);

Lema (Critério de Sylvester)

$\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{n\times n}, \mathbf{P} = \mathbf{P}'$, *é positiva-definida se, e somente se:*

$$p_{11} > 0, \quad \begin{vmatrix} p_{11} & \star \\ p_{21} & p_{22} \end{vmatrix} > 0, \ldots, |\mathbf{P}| > 0$$

O Teorema da Estabilidade de Lyapunov

Teorema (Lyapunov)

Seja (26.1) *um SC tendo a origem como ponto de equilíbrio. Se houver uma função* $V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ *com derivadas parciais de primeira ordem contínuas, tal que:*

i V *é positiva-definida, e;*

ii $\dot{V}$ *é negativa-definida.*

então o ponto de equilíbrio é assintoticamente estável. Adicionalmente, se $V \to \infty$ *para* $||\mathbf{x}|| \to \infty$*, a estabilidade é global.*

- Sistemas mecânicos (e elétricos) são estáveis se a energia (que é positiva-definida) decai (derivada negativa-definida);
- Em outros sistemas, pode ser difícil definir “energia”;
- Ideia de Lyapunov: definir uma função energia fictícia no sistema.

Exemplo: Função "Energia"

Para o exemplo anterior, seja $V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}'\mathbf{I}\mathbf{x} = ||\mathbf{x}||^2 = x_1^2 + x_2^2$. Calculando sua derivada:

$$\dot{V} = \nabla V' \cdot \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 2x_1 & 2x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -x_1 + 2x_2 \\ -5x_2 \end{bmatrix} = -2x_1^2 + 4x_1x_2 - 10x_2^2$$

$$= -2[(x_1 - x_2)^2 + 4x_2^2]$$

que é negativa-definida. Por outro lado, também tem-se:

$$\dot{V} = \nabla V' \cdot \dot{\mathbf{x}} = -2x_1^2 + 4x_1x_2 - 10x_2^2 = -\mathbf{x}' \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 10 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

cujos autovalores são $-1{,}5$ e $-10{,}5$. Ainda, pelo critério de Sylvester:

$$\det[2] = 2 \quad \det \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 10 \end{bmatrix} = 16$$

Logo, a origem deste sistema é global e assintoticamente estável.

Introdução

Modelagem

Resp. Transitória

Sist. Realimentados

Lugar das Raízes

Resp. em Frequência

Controle PID

Controle Moderno

Aula 22

Aula 23

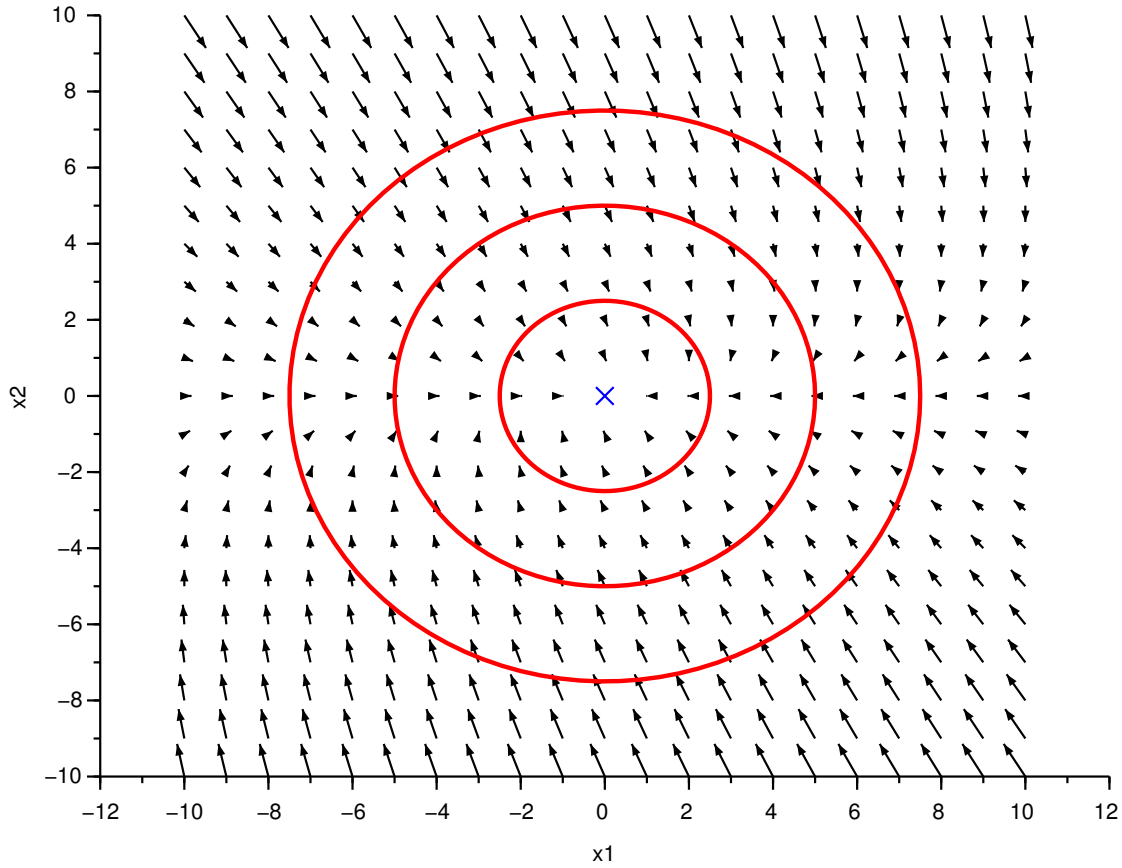
Aula 24

Aula 25

Aula 26

Aula 27

Exemplo: Função "Energia"



- As trajetórias entram nas hiperfícies de energia constante;
- Nem sempre as hiperfícies de energia constante serão esferas...

Teorema Recíproco de Lyapunov

Teorema (Lyapunov Recíproco)

Seja (26.1) *um SC tendo a origem como ponto de equilíbrio. Se houver uma função* $W : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ *com derivadas parciais de primeira ordem contínuas, tal que:*

i W *é positiva-definida em algum* $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$;

ii $\dot{W}$ *é positiva-definida em* Ω, *e;*

iii $\mathbf{0} \in \Omega$.

então o ponto de equilíbrio é instável.

Alguns Fatos sobre Estabilidade de SLIT-Cs

Lema

Considere o SLIT-C homogêneo (4.1). *Se* $\mathbf{A}$ *for invertível, então a origem é o único ponto de equilíbrio do sistema.*

Lema

Em um SLIT-C, as seguintes afirmativas são equivalentes:

i *A origem é global e assintoticamente estável;*

ii *Os autovalores de* $\mathbf{A}$ *estão no semi-plano complexo esquerdo;*

iii *Existem* $c > 0$ *e* $\lambda < 0$, *tais que:*

$$||\boldsymbol{\phi}(t; \mathbf{x}_o, 0)|| = ||e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}_o|| \leq c \cdot e^{\lambda t} \tag{26.3}$$

iv *Existe uma função de Lyapunov quadrática para o sistema.*

Como Construir a Função de Lyapunov?

Considere (26.2) como uma função candidata a Lyapunov. Derivemo-la:

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = \dot{\mathbf{x}}'\mathbf{P}\mathbf{x} + \mathbf{x}'\mathbf{P}\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}\mathbf{x})'\mathbf{P}\mathbf{x} + \mathbf{x}'\mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{x}$$
$$= \mathbf{x}'(\mathbf{A}'\mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A})\mathbf{x} \quad (26.4)$$

Note que (26.4) deve ser negativa-definida para a estabilidade. Assim:

Teorema

Seja (4.1) um SLIT-C homogêneo. Uma condição necessária e suficiente para sua estabilidade global e assintótica é que, dada $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n\times n}, \mathbf{Q} = \mathbf{Q}'$, *positiva-definida, exista* $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{n\times n}, \mathbf{P} = \mathbf{P}'$, *positiva-definida, tal que*

$$\mathbf{A}'\mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A} = -\mathbf{Q} \quad (26.5)$$

Exemplo

Considere o SLIT-C homogêneo:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

Façamos $\mathbf{Q} = \mathbf{I}$ e apliquemos (26.5):

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_1 & \star \\ p_2 & p_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 & \star \\ p_2 & p_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_1 & \star \\ p_2 & p_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

O que origina:

$$\begin{aligned} -2p_2 &= -1 \\ p_1 - p_2 - p_3 &= 0 \\ 2p_2 - 2p_3 &= -1 \end{aligned}$$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1{,}5 & 0{,}5 \\ 0{,}5 & 1 \end{bmatrix}$$